

Giriş

Görsel ve işitsel destekleyicilerle birlikte dokunsal destekleyicilerin de eklenmesiyle dijital ortamlar, özellikle engelli bireylere erişilebilirlik açısından önemli olanaklar sunmaktadır. Farklı engel gruplarındaki bireyler, çeşitli hizmetlerden faydalanmak, bilgi kaynaklarına erişmek ve iletişim kurmak için dijital ortamlar kullanmaktadırlar. Engelleri nedeniyle günlük yaşamlarında pek çok olanaktan ve hizmetten yararlanamayan bu bireyler için dijital ortamlar, yaşamlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Dijital ortamlardan her birey gibi engelli bireylerin de gerekli faydayı sağlayabilmeleri için bu ortamların çeşitli tasarım unsurları temel alınarak tasarlanmaları gerekmektedir. Dijital ortamlarda “her birey için tasarım”, engelli bireyleri de kapsayan bir tasarımı ifade etmektedir. Dijital ortamlarda tasarım unsurlarının ve ilkelerinden yararlanılması, iletişim kurma, bilgiye ulaşma ve paylaşmayla birlikte bilgi üretmelerine de olanak sağlayarak engelli bireylerin günlük yaşama, iş yaşamına, sosyal yaşama ve eğitsel süreçlere uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktadır.

Dijital Ortamın Tanımı ve Yapısı

Geleneksel dijital ortamlar radyo, televizyon gibi ortamlar iken, güncel dijital ortamlar ise mobil teknolojiler, internet ortamları, dijital kameralar, dijital televizyonlar, web 2.0 ve web 3.0 ortamları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ortamlarıdır.

Dijital ortamlar ilk olarak metin türü mesajların iletilmesine olanak sağlayan bilgisayar temelli bir yapıya sahipken ses ve görüntü türü mesajların gelişim göstermesiyle çeşitlenmiştir.

Dijital ortamlar; kullanım amacına, kullanım alanına, mevcut ve gelişen teknolojiye bağlı olarak farklı tanımlamalara ve nitelermelere sahiptir. Teknik açıdan dijital ortamlar, genel olarak çeşitli türdeki mesajların dağıtımını sağlayan dijital kanallardır. Kullanım alanı ve amacına göre ise dijital ortamlar, çeşitli nitelikteki bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme ve eğitim gibi temel amaçlara sahip görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçların tümü olarak tanımlanmaktadır. Dijital ortamlar, duyu organlarına hitap etme açısından görme duyusuna yönelik ortamlar, işitme duyusuna yönelik ortamlar ve dokunma duyusuna yönelik ortamlar olarak da tanımlanmaktadır.

Dijital Ortamların Sınıflandırılması

Genel olarak dijital ortamları dört kategoride sınıflandırmak mümkündür:

- Sosyal paylaşım ortamları
- Sohbet uygulamaları
- Mobil uygulamalar
- Sanal gerçeklik uygulamaları

Sosyal paylaşım ortamları, kullanıcıların metin, resim, görüntü ve video türü içerikleri belirli ağlar üzerinden

paylaşımlarına olanak sağlayan ortamlar özelliğindedir. Web günlükleri (bloglar), Facebook, Twitter, Instagram ve Linked in gibi araçlar en çok kullanılan sosyal paylaşım ortamlarıdır.

Sohbet uygulamaları, görüntülü ve sesli arama yapmaya olanak sağlayan uygulamalardır. Metin tabanlı sohbet araçları da bu kategoride yer almaktadır. Yaygın olarak kullanılan sohbet uygulamaları WhatsApp, Google Chat, Telegram ve Skype olarak sayılabilir.

Mobil uygulamalar, akıllı telefon ve tablet PC gibi mobil araçlarda bankacılık işlemlerinden, oyun ve eğlenceye kadar çeşitli amaçlar için kullanılan yazılımlardır. Örneğin sesli adımlar uygulaması, ulaşmak istenen yerin haritasını gösterme ve sahip olduğu navigasyon özelliğinin sesli yönergeleri ile kişinin hedefe ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

Sanal gerçeklik uygulamaları, başa takılan görüntüleyiciler, simülatörler ve giyilebilir teknolojiler ile üç boyutlu nesne ve videolar ile zenginleştirilmiş ortamlardır. Hayatın pek çok alanında kullanılmaya başlayan sanal gerçeklik uygulamaları, engelli bireylerin özellikle sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ön plana çıkmaktadır. Örneğin Microsoft, Cane Simulation projesiyle görme engelli bireylerin sanal gezinme deneyimlerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Dijital Ortamların Özellikleri

Detaylı sınıflandırmalardan birine göre dijital ortamların özellikleri şunlardır (Delfanti ve Arvidsson, 2019):

- Yakınsaklık
- Bağlantısallık
- Çeşitlilik
- Yaygınlık
- Algoritmik akış
- Asimetriklik
- Akışkanlık

Dijital ortamların sahip olduğu özellikler, yaşanan teknolojik gelişmelere ve dijital ortamların kullanım amaçlarına bağlı olarak farklı örneklerle genişletilebilir.

Engelliler İçin Dijital Ortamlar ve Kullanımları

Modern bilgi ve iletişim teknolojileri engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlayacak bir potansiyele sahip olmasından dolayı engelli kullanıcılara bağımsızlık, hareketlilik ve yaşam kalitesi sunar. Engellilerde bilgiye erişim ve teknoloji de yaşam kalitesini artıran önemli bir değişkendir.

Engellilerde Bilgiye Erişim ve Teknoloji

“Bilgiye erişim”in insani bir temel gereksinim haline geldiği içinde bulunduğumuz bilgi çağında, İnternet dahil, teknolojinin sunduğu bilgi ve iletişim olanaklarından eşit koşullarda yararlanabilme ilkesi “marjinal” kabul edilen, toplumun daha savunmasız görülen bireylere özel bir önem ve ilgi gösterilmesi önemlidir. Bu kesimler arasında

addedilen engelli ve yaşlı kesimin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması gibi bir yaklaşımı öne çıkarmaktadır (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Engelsiz Erişim, 2012). “Toplumla bütünleşme” her yaştan, her türden engeli bulunanların yaşamını dikkate alarak bu bireylerin topluma katılımı ve eşitliği yönünde toplumsal planlamalar yapılması önemlidir.

Dijital teknoloji, bireylerin öğrenmesine, çalışmasına, seyahat etmesine, sosyalleşmesine, alışveriş yapmasına ve fiziksel engellere maruz kalmadan toplulukla etkileşime girmesine olanak tanıyan sosyal kapsayıcılığı kolaylaştırıcı bir özellik göstermektedir. Dijital teknolojiler ayrıca mevcut sosyal uçurumların azaltılmasına katkıda bulunabilecek en önemli faktörlerden biri olarak tanımlanmıştır. Dijital ortamlar engelli bireylerin iş, eğitim, seyahat, eğlence, sağlık ve bağımsız yaşam gibi günlük yaşamlarını iyileştirmek; sosyal kapsayıcılığı teşvik etmek; eşit fırsatları ve katılımı geliştirmek ve desteklemek; insanların yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilen ortamlardır. Böylece özellikle engelli bireylerin de içinde bulunduğu dezavantajlı gruplar için engeller azaltılabilir ve bu bireylerin çalışma hayatına katılım fırsatları artırılabilir (Batz vd., 2021; Manzoor ve Vivalmunt, 2018; Vanderheiden, 2006).

Günümüzde bilgi ve teknolojinin gelişmesi, bilgiye erişim olanaklarının çeşitlenmesi ve sosyal kapsayıcılığın bu denli önemsenmesi, engelli bireylerin dijital ortamları kullanması ve bu bireylere sunulan teknolojik hizmetlerle ilgili yasal düzenlemelere de olumlu yönde etkisi olmuştur. Örnek olarak 03/12/2008 tarihli ve 5825 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin 107. sayfasında yer alan *Erişilebilirlik* ile ilgili 9. maddesi ve 108. sayfasında yer alan *Eğitim* ile ilgili 24. maddesini inceleyebilirsiniz.

Dijital Uçurum

Engelli bireyler istihdama, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimin yanı sıra toplumsal katılım için medyadan yararlanma fırsatları bakımından kendi yaşlılarına benzer zorluklarla karşı karşıyadır. Bu dinamikler, görme, işitme, konuşma ve hareket bozukluklarının yanı sıra psikososyal ve zihinsel engeller dahil olmak üzere engel türlerine göre farklılık gösterebilir. Kapsayıcılığın önündeki engeller sınıf, kast, ırk, etnik köken, cinsiyet, kültür, din ve coğrafi bölge özelliği olabilir. Engelli bireyler fiziksel, duysal, zihinsel veya psikolojik bozukluklar gibi farklılıklarının olması nedeniyle yeterince dikkate alınmazlar ve bu nedenle ayrımcılığa uğrarlar. Toplumsal tutumlar, organizasyon ve yapılanma nedeniyle karşılaştıkları engellerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için çevrimiçi dünyayı verimli bir şekilde kullanabilecekleri düşünülmektedir.

Ne yazık ki engelli bireyler yoksulluk, sosyal destek eksikliği veya diğer nedenlerle çevrimiçi olma olanaklarından yoksundur ve çevrimiçi olabilseler bile yeterli donanımına sahip olmayabilir veya

desteklenemeyebilirler (Chadwick ve Wesson, 2016; Hoppestad, 2013).

Özellikle zihin yetersizliği (ZY) olan bireylerin çoğu dijital ve bilgi toplumundan tam olarak yararlanamamaktadır (Carey, Friedman ve Bryen, 2005). Bu boşluk, “dijital uçurum” olarak adlandırılan bir dışlanmışlık duygusuna dönüşmüştür. ZY olan bireyler, erişimleri çeşitli nedenlerden dolayı engellendiği için dijital topluma ne katkıda bulunabilir ne de dijital topluma yarar sağlayabilir. Bunun nedeni, özellikle etkileşimde bulunmaları gereken dijital ortamın tüm bireyler için ortak olması, ZY olan bireylerin yeteneklerine ve desteklenmesi gereken ihtiyaçlarına göre uyarlanmamış olmasıdır (Lussier-Desrochers vd., 2017).

Engelli bireylerin çevrimiçi dünyadan dışlanması, “dijital uçurumun” önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir (Dobrinsky ve Hargittai, 2006). Birçok engelli tarafından deneyimlenen bu dijital uçurum bir başka deyişle sosyal dışlanma; dijital teknolojilerin karmaşıklığı, düşük gelir, işsizlik, eşlik eden sağlık sorunları, düşük sosyal statü ve sınırlı eğitim fırsatlarının birleşmesiyle birlikte daha da kötüleşmekte ve beraberinde İnternete erişim ve/veya İnternet kullanımını sınırlı olan bir dijital dışlanmayla ilişkilendirilmektedir (Chadwick ve Wesson, 2016).

Dijital Katılım/Kapsayıcılık

Dijital katılım terimi, İnternet gibi modern bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımı yoluyla dijital topluma aktif katılımı ifade eder. Bu katılım sadece İnternete değil, aynı zamanda çeşitli çevrimiçi hizmetlere ve içeriklere erişimi de içerir (Seifert ve Rössel, 2019). Dijital medyaya erişim ve kullanımı yaşa, yaşam durumuna ve engellilerin türüne bağlıdır (Dobrinsky ve Hargittai, 2016). Engelli bireylerin dijital ortamları kullanmalarına yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin Haage ve Bosse (2017) engelli bireyler arasında, ZY olan bireylerin akıllı telefon kullanım oranlarının en düşük olduğunu bulmuşlardır. Akıllı telefona erişim ve kullanımın diğer engel gruplarına göre kullanım oranları ise işitme engelli kişilerin %55’i, görme engelli kişilerin %46’sı, fiziksel engelli kişilerin %45’i, öğrenme güçlüğü ve ZY olan bireylerin %34’üdür.

Dijital katılım engelli bireyler için zorlayıcı ya da engelleyici özellik gösterebilmektedir. Örneğin Lussier-Desrochers ve diğerleri (2017) ZY olan bireyler için dijital katılımın önündeki beş engeli şu şekilde sıralamışlardır:

- (a) Dijital cihazlara erişim,
- (b) cihazları kullanmak için duyumotor becerileri,
- (c) bilişsel yetenekler,
- (d) teknik gereklilikler,
- (e) iletişim.

Dijital katılım, İnterneti kullanırken sosyal kodların ve geleneklerin kavranmasıdır.

Dinamik bağlantılar modeline göre zihin yetersizliği olan bireyler için dijital katılım boyutları şunlardır:

- (a) duyuşalmotor,
- (b) bilişsel,
- (c) teknik,
- (d) teknolojik cihazlara,
- (e) kodlara ve kurallara erişimdir.

Bireyin kendi kaynaklarından ve çevresinden gelenlerden oluşan bu merkez, dijital toplumun beş temel gereksinimini karşılamak için bireye sunulan fırsatları etkiler. İyi kapasiteye ve uygun çevresel desteğe sahip bir birey, çevresel bileşenler üzerinde bir etkinlik oluşturmayı ve böylece dijital katılım yolunda ilerlemeyi daha kolay gerçekleştirecektir. Tersine, dijital ortamın çeşitli engelleriyle karşılaşan bir birey ise sosyal katılım yolunda beş boyutu hareket ettirmekte zorlanacaktır. Bu nedenle merkezin dijital toplumun gereksinimlerini karşılamak ve yolunu çıkan engelleri aşmak için bireysel veya çevresel kaynaklardan daha fazla güç kullanması gerekebilir (Lussier-Desrochers vd., 2017).

Kullanılan Dijital Ortamlar ve Engelli Bireylere Yararları

Engelli bireyler için teknolojinin benimsenmesinin artırılması, engelliler arasındaki uçurumu kapatmaya yönelik ilk adımdır. Bu teknolojilerin erişilebilirliğini ve kullanımını etkileyen faktörlerin net bir şekilde anlaşılması sağlandıktan sonra bu ortamların bu bireyler tarafından sürekli kullanımları teşvik edilebilir.

İnternet erişimi engelli bireylere öğrenme ve eğitim fırsatları, oyun oynama, serbest zaman etkinlikleri, iş arama, istihdama erişim, eğlence, kendini ifade etme, kendini savunma, sosyal, politik, ekonomik ve kültürel ağ oluşturma, bağımsızlık ve kapsayıcılık sunabilmektedir (Plichta, 2018; Šćepanović ve Nikolić, 2020; Tsatsou, 2020). Bilgisayarlar, akıllı cep telefonları, İnternet ve elektronik düzenleyiciler dahil olmak üzere günümüzün elektronik teknolojileri, engelli bireyleri tipik gelişen akranlarıyla aynı derecede etkinleştirmeyi ve güçlendirmeyi vaat etmektedir (Alfredsson Ågren, Kjellberg ve Hemmingsson, 2020; Carey, Friedman ve Bryn, 2005; Chadwick, Wesson ve Fullwood, 2013; Stendal, 2012). Dijital ortamlar ve sanal dünyalar (virtual worlds-VWs) uygulaması engelli bireyler tarafından eğlence, istihdam, iletişim, arkadaşlık ve eğitim için kullanılmaktadır. Dijital teknolojileri kullanan bireyler, bağımsızlık ve kendini güçlenme deneyimi yaşarlar.

Engelli bireyler kadar onların ebeveynleri ya da diğer bakıcıları da yaşadıkları deneyimlerini, zorluklarını ve baş ettikleri durumları dijital platformlarda paylaşan diğer engellilerden ya da ebeveynlerden/bakıcılardan sosyal destek elde etmek için web sitelerini veya sosyal medya gibi dijital platformları kullanabilmektedirler (Cankaya ve Kuzu, 2018; Gruebner vd., 2022).

Dijital teknolojiler, engelli bireylerin bilgi ve içerikleri algılayabilecekleri ve tercih edebilecekleri formatta sunar. Örneğin görme engelli bir birey bir web sitesini okumak için konuşmayı metne dönüştürme işlevini veya yazılımı

kullanabilir; işitme engelli bir birey iletişim kurmak için kısa mesaj/SMS veya anlık mesajları kullanabilir veya hareket bozuklukları bir birey dijital cihazlarını çalıştırmak ve gezinmek için ses tanımayı kullanabilir. Bina ve masa başı temelli eğitim istihdam, bilgi ve sosyal ortamların fiziksel olarak erişilmezliği, engelli bireylerin marjinalleşmesinin başlıca faktörlerinden biri olmuştur. Bir okula veya iş yerine gidip gelmekten, tahtada yazılanları algılamaya ve anlamaya, öğretmenleri, yöneticileri, müşterileri ve akranları duyma, anlama ve onlarla iletişim kurmaya, kağıt ve basılı içeriğe erişmeye, eğlence ve sosyalleşmeye kadar her şey bir engel hâline gelebilir.

Aleksandrova ve diğerleri (2021) eğitim alanında engelli öğrencileri desteklemek için dijital teknolojileri kullanma alanlarını;

- öğrencinin kişisel gelişiminin başlangıç seviyesini belirlemek
- yeni becerilerin oluşumu yoluyla kişisel gelişimi desteklemek veya halihazırda edinilmiş olanları geliştirmek
- eğitim kaynaklarına erişimi iyileştirmek
- iletişim ve ağ desteği yoluyla coğrafi veya sosyal uzaklığın üstesinden gelmek
- engelli öğrencilerin öğrenimini destekleme aracı olarak dijital teknolojilerin yararlarının kullanımını teşvik etmek ve farkındalığı artırmak

şeklinde özetlemektedirler.

Dijital ortamların öğrencilere genel olarak yararları;

- (a) öğrenci özerkliğini teşvik etmek,
- (b) iletişim zorluklarını ve engellerini aşmaya yardımcı olmak,
- (c) öğrencilere çalışma başarılarını uygun bir şekilde gösterme fırsatı sağlamak,
- (d) öğrencilerin bireysel becerileri ve yetenekleri dikkate alınarak görevler geliştirmek (Aleksandrova vd., 2021; Fernández Batanero, Román Graván ve Siles Rojas, 2020),
- (e) tipik gelişen akranlarla bir arada bulunmak, motivasyon sağlamaktır (Fernández Batanero, Román Graván ve Siles Rojas, 2020).

Eğitimde görev alan öğretmenler için yararları ise izleyen şekilde sıralanabilir (Aleksandrova vd., 2021):

- Meslektaşlarıyla uzaktan iletişim kurma
- Kaynaştırma ortamlarındaki gruplara öğretmenlik yapmanın en verimli deneyimini keşfetme ve kendi eğitim tekniklerini paylaşma fırsatı
- Öğrencilerle etkin çalışmayı sağlamak için dijital teknolojileri kullanma konusunda kendi becerilerini geliştirme fırsatı
- Didaktik materyaller ve resimler hazırlamak için daha fazla fırsat sağlama
- Multimedya kullanarak çeşitli duyuşsal alanlar üzerinde etkili uygulama ve uyarlamalar yapabilme

- Elektronik materyallerin öğrenci gereksinimlerine göre örneğin büyük yazı tipi, Braille alfabesi gibi uyarlanmasının daha kolay olması

Dijital Ortamların Erişimdeki ve Kullanımındaki Engeller

Engelli bireylerin dijital teknolojilere erişilebilirlikle ilgili karşılaştığı engeller izleyen şekilde sıralanabilir (Chadwick, Wesson ve Fullwood, 2013; Çakır, 2011; Fernández Batanero, Román Graván ve Siles Rojas, 2020; Güngör, Bolat, Cengiz ve Aslan, 2011):

- Engelli bireylerin dijital teknolojiler kullanımı hakkında veri, veritabanı ve araştırmaların yetersizliği
- Dijital teknolojilere erişilebilirlik hakkında yasalar, standartlar, politikalar ve iyi uygulama örnekleri hakkındaki bilginin yetersizliği
- Engellilere yönelik dijital teknolojileri kullanım standartlarının yetersizliği ve/veya bulunmaması
- Sürekli gelişim halinde olan teknolojilerin, dijital teknolojilere erişilebilirlik ile kullanılabilirliğini azaltması ve maliyetleri artırması
- Bazı durumlarda engelli bireylere yetersiz veya eksik destek verilmesi
- Aile üyelerinin ya da bakıcılarının İnternet kullanımındaki ve eğitimindeki yetersizlikleri
- Öğretmenlerin öğretim yapma ya da verilen teknoloji eğitimler için isteksiz olmaları
- Sınıfta engelli öğrenci azlığı ya da çok farklı engelli öğrenci olması nedeniyle öğretmenin teknolojiyi kullanmaması
- Öğretmenlerin zamanlarının kısıtlılığı ve/veya eğitimler için fazladan zaman ayırmak istememeleri

Pek çok engelli birey, bağımsız yaşamlarını ve sosyoekonomik katılımlarını artırmak için çeşitli yardımcı teknoloji çözümüne ihtiyaç duyabilmektedir. Bu sorunu artan sayıda uygulama ve web özellikli hizmetler sayesinde birden çok yardımcı özelliği tek veya sınırlı sayıda cihazda bir araya getirmeyi ve bunlara erişmeyi mümkün kılarak satın alınabilirlik, verimlilik ve taşınabilirlik sağlanabilir. Teknolojideki yenilikler sadece mobil uygulamalarla sınırlı değildir.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle dijital ortamlar tipik gelişen bireyler kadar engelli bireylerin de ev, okul, eğlence ve sosyal hayata kadar her türlü alanlarda kolaylıkla ve hızlı bir şekilde günlük akışı yakalamaya yardımcı ve destekleyicidirler. Bireylerin yaşadığı süre boyunca bu tür araçlara, ortamlara erişebilmeleri ve kullanabilmeleri kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Engelliler İçin Dijital Ortamlarda Tasarım Unsurları

Tasarım unsurlarını etkileyen durumlar şunlardır: Dijital ortamın dağıtım ortamı özelliği, dijital ortamın sunum

şekilleri sunma özelliği ve dijital ortamların duyuşsal algı biçimleri üzerindeki etkisi.

Evrensel tasarım ilkeleri izleyen şekilde sıralanmaktadır (Iwarsson ve Ståhl, 2003):

1. Adil, eşitlikçi kullanım
2. Kullanımda esneklik
3. Basit ve sezgisel kullanım
4. Algılanabilir bilgi
5. Hatalara tolerans
6. Düşük fiziksel çaba
7. Yaklaşmaya ve kullanıma uygun ölçüler ve mekân

Erişilebilir Dijital Ortam Uygulama Örnekleri

Rocha, Bessa, Magalhães ve Cabral (2015) yaşları 19 ila 46 arasında değişen 20 zihin engelli katılımcının resim yapma, yap-boz yapma, oyun oynama gibi günlük okul etkinlikleriyle eşdeğer becerileri yerine getirirken dijital içerik olan web sayfalarıyla nasıl etkileşime girdiklerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Fare ve klavye giriş cihazlarını kullanarak kullanıcının arayüz kullanımını gözlemleyerek seçim, manipülasyon ve gezinme becerilerini nasıl gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir.

Engelli gençler uyumsal davranış, gecikmiş dil gelişimi ve düşük sosyo-ekonomik durum, sosyalleşmede zayıflık gibi konularda yüksek risk altındadırlar. Sosyal ve ekonomik süreçlere katılımları sınırlı olduğu için genellikle toplum içinde sosyal olarak aktif değildirler. Bunu azaltmak için her bireyin çeşitli türde etkinliklere (ör., eğitim, kültürel, ekonomik vb.) katılmasına izin veren dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı önemlidir. Usca ve Vindece (2020) ERASMUS + Stratejik Ortaklık projesi “Engelli Gençlerin Dahil Edilmesini ve İstihdam Edilebilirliğini Geliştirmek için Sosyal Medya Pazarlama Becerileri-SMM4WIN”, No. 2019-2-PL01-KA205-066133 desteğiyle bir araştırma yürütmüşlerdir.

Yeni, Çağıltay ve Karasu (2020) yaşları 11-17 arasında değişen zihin engelli üç kız öğrenciye günlük yaşam becerilerinden elektrikli süpürge kullanımını öğretmek için tasarlanmış etkileşimli bir mobil uygulamanın (tablet uygulaması) kullanılabilirliğini incelemişlerdir.

Dijital ortamların ve uygulamaların engelli bireyler tarafından kolay ve hızlı erişilebilir olabilmesi, bu araçların ve/veya ortamların etkili ve verimli kullanabilmesi için alanyazında iyileştirmeye yönelik öneriler sunulmaktadır. Dijital çağda engelli çocukların haklarına yönelik küresel gündem konuları belirlenebilir. Bu konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Engelli çocukların dijital medya kullanımları ve uygulamalarına ilişkin temel verilere daha fazla ihtiyaç duyulması, çocuklar arasında dijital medya kullanımına ilişkin araştırmalara ve veri toplamaya dahil edilmesi
- Dijital medyanın hayatı daha kolay ve zevkli hâle getirebileceğinin yanı sıra engelli çocuklar için

erişilemeyen yeni alanlar ortaya çıkarabileceğinin kabul edilmesi

- Dijital alanda haklara odaklanmanın engelli çocuğu pekiştirmesine ilişkin potansiyel riskler ve engelli çocukların seslerinin duyulabileceği alanlar ve fırsatlar yaratmanın önemli olması
- Koruma hakları ile engelli çocukların uygun düzeyde eylemlilik, özerklik ve kontrol kullanma hakları arasında denge kurulması ihtiyacının olması
- Erişilebilirlik ve katılım için birden çok iletişim yöntemine izin verecek şekilde araştırma yöntemlerini (çevrim içi anketler ve yüz yüze görüşmeler gibi) çerçevelemek ve tasarlamak
- İstişare, yönetim ve politika ve tasarıma katılımın engelli çocuklar için “dost” olduğunu ve hem çocuklara yönelik medya politikasından hem de engellilik alanından en iyi uygulamaların benimsenmesi
- Engelli çocukların dijital ve sosyal haklarını ele alan kamu programlarının genişletilmesi (ör. dijital vatandaşlık ve bilgi okuryazarlığı girişimleri dahil), bunların sistematik olarak değerlendirilmesinin ve etkinliğinin tartışılmasının teşvik edilmesi

Sonuç olarak dijital çağda engelli bireylerin dijital kültürlerin ve teknolojilerin gelişmesiyle birlikte haklarına karşı savunma, destek, gizlilik ve güvenlik gibi konuların dikkatlice değerlendirilmesi gereklidir (Alper ve Goggin, 2017). Engelli bireyleri dijital teknolojileri kullanarak eğitmek, kalitesini ve bu bireyler için erişilebilirliğini artırmak için uygun koşulların oluşturulması gerekmektedir. Erişilebilirlik, kullanılabilirlik, esneklik ve maliyet etkinlik ilkelerini karşılayacak uygun bir dijital altyapıyı eğitim kurumlarına yerleştirmek; içerik, öğretim yöntemleri ve akademik performansı değerlendirme araçları da dahil olmak üzere yürütülen eğitim-öğretim programlarının bazı bileşenlerini, engelli bireylerin eğitim gereksinimlerine dayalı olarak dijital teknolojileri uyarlamak; kapsayıcı eğitim için öğretmenlerin dijital yetkinliğini ve engelli öğrencilerle pedagojik etkileşimde yeni teknolojileri kullanma olasılıkları hakkındaki farkındalıklarını artırmak önemle düşünülmesi gereken konulardır (Borisovna Aleksandrova vd., 2021).